

ANALYSE, DIAGNOSTIC, MAINTENANCE · ÉPREUVE U51

ADM 1

Schémas électriques et appareillage de commande

Quatorze exercices classés de ★ à ★★☆☆. Ils ne demandent presque aucun calcul : ils demandent de **lire**, de **nommer** et de **conclure**. C'est exactement ce qu'on vous demandera en U51. Les quatre derniers sont des situations complètes de recherche de panne ; prenez l'habitude de rédiger la conclusion en une phrase, comme si vous parliez au chef d'atelier.

Exercice 1 — Puissance ou commande ?

★

Classer chacun de ces éléments dans la partie **puissance** ou dans la partie **commande** d'un schéma de départ-moteur : les trois pôles de KM1 ; la bobine A1-A2 de KM1 ; le contact 13-14 de KM1 ; le relais thermique F1 (élément de mesure) ; le contact 95-96 de F1 ; le voyant H2 ; le moteur ; le transformateur 400 V/24 V.

Exercice 2 — Épais ou fin ?

★

Un technicien affirme : « le fil qui relie le bouton marche à l'armoire porte le courant du moteur, il faut donc du 6 mm² ». Est-ce exact ? Justifier en indiquant quel courant circule réellement dans ce fil.

Exercice 3 — NO ou NF ?

★

Pour chacun des appareils suivants, indiquer si son contact est dessiné ouvert ou fermé sur le schéma, et ce qui se passe quand on agit dessus : bouton « marche » S1 ; bouton « arrêt » S2 ; arrêt d'urgence S3 ; contact 95-96 du relais thermique ; contact 13-14 d'automaintien.

Exercice 4 — Un câblage qui paraît logique

★★

Un stagiaire câble le bouton d'arrêt d'urgence avec un contact NO, en expliquant : « c'est plus simple, j'appuie et ça envoie l'ordre d'arrêt ». **a.** Expliquer pourquoi c'est une faute grave. **b.** Que se passe-t-il si le fil de ce bouton se sectionne ?

Exercice 5 — Décoder des numéros de bornes

★★

Sur la documentation d'un contacteur on lit : 1-2, 3-4, 5-6 ; 13-14 ; 21-22 ; 23-24 ; A1-A2. **a.** Identifier la nature de chaque groupe. **b.** Combien ce contacteur possède-t-il de contacts auxiliaires NO ? de contacts auxiliaires NF ?

Exercice 6 — Références croisées

★★

Sous la bobine de KM03 figure l'indication : **P(01-J) | (03-P) | (03-Q)**. Traduire chacune des trois mentions en une phrase. À quoi cela sert-il concrètement quand on dépanne ?

Exercice 7 — Le contacteur, pièce par pièce

★★

a. Qu'est-ce qui provoque la fermeture des pôles ? **b.** Qu'est-ce qui provoque leur ouverture ? **c.** Les contacts auxiliaires basculent-ils avant, après, ou en même temps que les pôles ? **d.** Un technicien veut alimenter une lampe de 60 W en 230 V par le contact 13-14. Qu'en pensez-vous ?

Exercice 8 — Règle du parachute

★★

Un bloc temporisé réglé sur 6 s est monté sur KM1. **a.** Le contact 67-68 est un NO temporisé *au travail* : à quel instant se ferme-t-il après l'appui sur marche, et à quel instant se rouvre-t-il à l'arrêt ? **b.** Même question pour un NF temporisé au travail (55-56).

Exercice 9 — À chaque défaut son appareil

★★

Associer chaque situation à l'appareil qui doit agir, et indiquer en combien de temps environ : **a.** un tournevis tombe entre deux phases dans l'armoire ; **b.** un galet de tapis roulant se grippe, le moteur absorbe 1,3 fois son courant nominal pendant dix minutes ; **c.** un défaut d'isolement met la carcasse du moteur sous tension et un opérateur la touche ; **d.** on doit changer un roulement sur ce moteur.

Exercice 10 — Choisir la protection d'un moteur

★★★

Un moteur asynchrone porte sur sa plaque $I_n = 12\text{ A}$. Son courant de démarrage vaut 6 fois I_n pendant environ 3 s. **a.** Calculer le courant de démarrage. **b.** Un disjoncteur courbe C, calibre 16 A, conviendrait-il ? (seuil magnétique : 5 à 10 I_n du *disjoncteur*). **c.** Pourquoi un fusible aM est-il mieux adapté qu'un gG de même calibre ?

Exercice 11 — L'automaintien

★★★

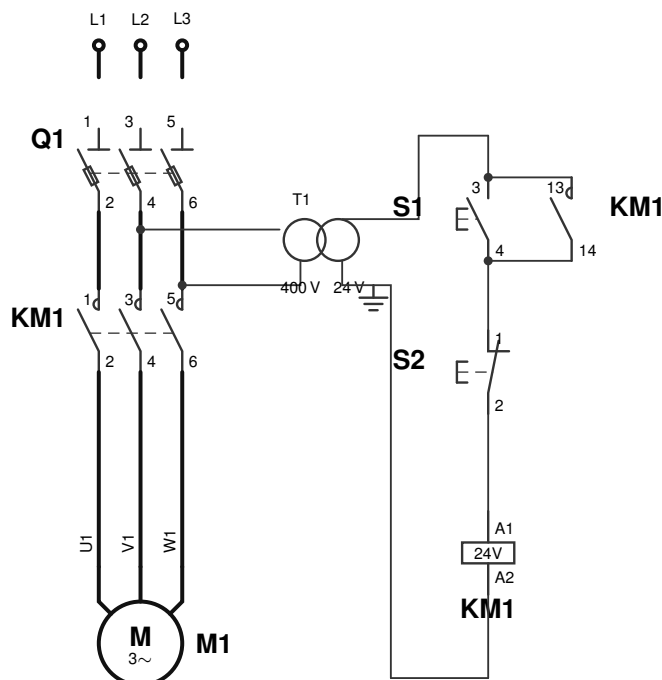
Sur le schéma de la solution 7 du cours : **a.** Quel contact assure l'automaintien, et sur quel élément est-il en parallèle ? **b.** On appuie sur S1 puis on relâche : décrire, dans l'ordre, ce qui se passe. **c.** On appuie simultanément sur S1 et S2. Que fait le moteur ? Pourquoi ? **d.** On remplace le contact 13-14 par un contact 21-22. Que se passe-t-il ?



Exercice 12 — Retrouver la fonction manquante

★★★

On vous remet le schéma de commande ci-dessous, relevé sur une machine ancienne.



a. Énumérer les fonctions de sécurité **absentes** de ce schéma. **b.** Pour chacune, indiquer le composant à ajouter, son type de contact, et où le placer dans la branche. **c.** Quel risque concret fait courir l'absence du contact de précoupure ?

Exercice 13 — Démarrage étoile-triangle

★★★

Un moteur porte la plaque 400 V/690 V, réseau 400 V triphasé. **a.** Quel est son couplage de fonctionnement normal ? Le démarrage étoile-triangle est-il possible ? **b.** Quelle tension chaque enroulement reçoit-il pendant la phase étoile ? **c.** Citer les trois contacteurs et leur rôle. **d.** Que se passerait-il si KM2 et KM3 collaient ensemble ? Citer les deux dispositifs qui l'empêchent.

Exercice 14 — Diagnostic — le moteur ne démarre plus

★★★

Sur le départ-moteur complet du cours, un opérateur signale que la machine ne démarre plus. Vous constatez : voyant **H1 blanc allumé**, voyant **H3 orange éteint**, et le moteur ne démarre pas quand on appuie sur S1. **a.** Que vous apprend H1 allumé ? Quelles causes cela permet-il déjà d'écarter ? **b.** Que vous apprend H3 éteint ? **c.** Lister, dans l'ordre du schéma, les conditions qui restent à vérifier. **d.** Vous mesurez, pointe noire sur le repère 11 : 24 V en 10, 15, 16, 17 ; 0 V en 18, y compris en appuyant sur S1. Conclure et proposer l'intervention. **e.** Rédiger le compte rendu en quatre phrases.

Exercice 15 — Diagnostic — il démarre puis s'arrête

★★★

Sur un démarrage étoile-triangle, la machine démarre en étoile, puis **s'arrête** complètement au moment où elle devrait passer en triangle. **a.** Quels appareils interviennent exactement à cet instant ? **b.** Proposer trois causes possibles compatibles avec ce symptôme. **c.** Quelle mesure simple permet de trancher entre elles ?
